

ResearchFlow 五分钟演示脚本

适用场景：CS599 大作业现场演示，约 5 分钟展示 + 2 到 3 分钟答辩。

演示地址：<<http://47.94.83.129/researchflow/>>

演示主题建议：[retrieval augmented generation](#) 或 [agent](#)

演示前准备

打开云端页面，提前选中最近一次成功任务，例如

[20260622095054-agent](#)。确认右侧“完整研究报告”“文献综述”“研究过程记录”按钮可下载。

如果现场网络不稳定，就只展示已有成功任务和下载报告；如果网络正常，再新建一个小规模任务。

0:00-0:35 开场：项目解决什么问题

讲词：

大家好，我的项目叫 ResearchFlow，是一个面向学术文献调研的 Agentic AI 系统。

它解决的是一个很实际的问题：我们调研一个新领域时，成本主要不在“让大模型写几段话”，而在于如何设计检索式、找到可靠文献、筛掉噪声论文、理解大量材料、组织成一篇有证据支撑的综述报告，并且避免虚假引用。

所以 ResearchFlow 的目标不是生成一个简短总结，而是生成三类成果：

- 一份中文综合总结，用于快速把握领域。
- 一份接近综述论文结构的完整中文调研报告。
- 一份可审计的调研过程记录，说明系统到底查了什么、筛了什么、引用是否可追溯。

0:35-1:25 系统流程：为什么它是 Agent

操作：

打开 Web 页面，指向中间的执行进度节点。

讲词：

这里可以看到系统不是一次性调用大模型，而是把调研拆成多个 Agent 节点：

主题理解 -> 查询规划 -> 多源检索 -> 排序筛选 -> 覆盖缺口补搜 -> 引用雪球 -> 全文/摘要阅读 -> 证据抽取 -> 结论综合 -> 引用校验 -> 报告生成 -> 评估

它有几个关键设计：

第一，多源检索。系统支持 arXiv、Semantic Scholar、Crossref、OpenAlex 和可选 Web 检索，不再只依赖 arXiv。

第二，查询不是单一关键词。系统会生成 query tree，从综述、方法、评测、数据集、安全、局限、近期进展等角度检索，解决模糊主题和检索召回不足的问题。

第三，面对大量文献，不把所有文本一次性塞进大模型，而是使用分层压缩：先按论文生成阅读笔记，再按研究问题综合，最后形成全局综述。

第四，报告有证据约束。结论要绑定 Evidence Matrix、Claim Graph 和 Citation Check，减少普通大模型常见的幻觉引用问题。

1:25-2:25 Web 演示：已有调研任务

操作：

1. 点击左侧最近的成功运行任务。
2. 指向“数据源、查询、阅读笔记、总耗时”等指标。
3. 指向“精选文献”表格。
4. 点击论文旁边的“解释”按钮，展示它会把解释请求填入对话框。

讲词：

这是一次已经完成的调研任务。这里可以看到本次任务使用了多个数据源，生成了查询计划，筛选出核心论文，并生成阅读笔记。

中间这张“精选文献”表不是简单搜索结果，而是经过相关性、年份、论文类型、来源质量、引用信息和覆盖维度综合排序后的核心材料。

每篇论文旁边有三个操作：打开来源、复制引用、让 Agent 解释这篇论文。比如点击“解释”，系统会自动把“请解释这篇论文的贡献、方法、局限和它在调研报告中的位置”填入对话框。这说明它不是一次性 skill，而是可以围绕已有调研继续追问和调整的 Research Session Agent。

2:25-3:35 展示完整报告：不是小总结

操作：

点击右侧“完整研究报告”下载，或打开最近任务的报告内容。

重点展示以下章节：

- 摘要
- 文献覆盖与时间分布
- 领域知识地图与方法谱系
- 研究问题综合与核心论文精读
- 方法路线对比与适用场景
- 评测、数据集与实验线索
- 主要结论与证据链
- 争议、局限与研究空白
- 未来研究方向
- 参考文献
- Evidence Matrix

讲词：

这里是最终产物，也是我后面重点优化的部分。之前系统容易生成偏简略的总结，现在完整报告已经改成综述式结构。

它不是把论文逐篇堆上去，而是先讲调研问题和检索策略，再讲候选文献的时间分布、来源分布和论文类型，然后按方法谱系组织内容。

比如“核心论文精读”这一节，会把每篇论文放回整个综述结构中，说明它的贡献、方法线索、局限和在本调研中的位置。

“方法路线对比”会把不同类型论文放在一起比较，而“主要结论与证据链”会显示结论对应的 evidence id。最后 Evidence Matrix 会保留“研究问题、论文、证据类型、证据编号”的对应关系，方便复核。

也就是说，这份报告更像一篇小型综述论文的初稿，而不是普通大模型给出的几段概括。

3:35-4:20 展示过程记录：可复现和可审计

操作：

点击“研究过程记录”下载或展示。

讲词：

调研过程记录是 ResearchFlow 和普通写作工具很不同的地方。

这里会记录 query plan、数据源命中情况、候选池规模、Top-K 选择、Evidence Ledger、Citation Check、评估指标和 fallback 原因。

这样做有两个好处：

第一，老师或用户可以知道报告是怎么来的，不是大模型凭空写出来的。

第二，如果结果不满意，可以定位问题：是检索式不够好、数据源覆盖不足、评测论文太少，还是某些结论缺少证据。

4:20-4:50 展示可对话调整

操作：

在对话框输入或展示快捷按钮：

- 补充 benchmark 方向
- 精读 P1
- 把方法对比写得更详细
- 只看近三年论文

讲词：

ResearchFlow 还支持在已有 session

上继续对话。用户可以要求补充某个方向、过滤应用论文、精读某篇论文，或者重写某个章节。

系统会判断是只需要改写报告，还是要重排论文、补充检索、重新生成证据和报告。这样它更接近一个持续调研 Agent，而不是一次性运行完就结束脚本。

4:50-5:10 收尾：评估和交付

讲词：

最后，项目有自动化测试和评估闭环。目前测试是 41 passed。

评估维度包括任务完成、检索质量、证据可信度、报告质量和 Agent 行为 trace。

整体来说，ResearchFlow 的核心价值是降低进入一个研究领域的成本：它帮用户完成多源检索、筛选、证据组织、引用校验和综述式报告生成，同时保留过程记录，方便复查和继续迭代。

备用：如果现场要新建任务

云端页面操作：

1. 主题输入: **retrieval augmented generation**
2. 数据源选择: OpenAlex、Crossref、arXiv; 如果担心网络波动, 可只演示已有任务。
3. Top K 选择 5 到 10。
4. 报告类型选择“全面总结”。
5. DeepSeek 增强开启。
6. 点击“开始研究”。

讲词:

如果现场实时跑任务, 我会把规模调小, 展示节点流转即可。完整深度任务通常需要更长时间, 因为它会做多源检索、排序、证据抽取和报告生成。

答辩备用问答

Q: 为什么不直接让大模型写综述?

A: 直接写最大的问题是过程不可复现、引用可能幻觉、结论缺少证据。ResearchFlow 先检索和筛选, 再抽取证据, 最后在 Evidence Matrix 和 Citation Check 约束下生成报告。

Q: 分层压缩会不会带来信息失真?

A: 会有信息损失, 所以系统不把压缩结果当作无损事实, 而是保留 PaperReadingNote、Evidence ID、引用校验和过程记录。报告中的结论可以回溯到论文和证据条目。

Q: 相比 Deep Research 或 GPT Researcher 有什么区别?

A: ResearchFlow 更聚焦学术文献调研, 强调开放学术 API、多源元数据、Evidence Matrix、Claim Graph、引用校验、中文综述式报告和课程可复现评估。它的不足是通用网页浏览、多模态 PDF 理解和商业级检索覆盖不如成熟产品。

Q: 如果联网失败怎么办?

A: 系统有离线 fixture 和 fallback 机制。联网失败不会伪装成真实联网调研, 而会在过程记录和 metrics 里记录 fallback reason。演示时可以先展示已有成功任务, 再说明实时任务会受公共 API 限流影响。

Q: 报告是否已经能替代人工综述?

A: 不能完全替代。它更像“综述论文初稿和研究地图生成器”, 能显著降低检索、筛选、组织和复核成本, 但最终学术判断、实验细节确认和重要结论仍需要人工复核全文。

演示检查清单

- ☐ 云端页面已打开：<http://47.94.83.129/researchflow/>
- ☐ 最近成功任务已选中，完整报告、文献综述、过程记录均可下载。
- ☐ 如果实时任务卡在检索阶段，切换为已有成功任务演示。
- ☐ 重点展示：综述式长报告、Evidence Matrix、过程记录和可对话调整。